Plan de pruebas: Reservar

Aplicación UCHoteles · Práctica 3 · Caso de uso Reservar · Autor: Diego Alonso Laguillo

Caso de uso

El plan de pruebas es del caso de uso Reservar, que es el que pide el enunciado. En este caso de uso el usuario busca un hotel, mete las fechas, mira cuántas habitaciones libres hay de cada tipo y elige cuántas quiere. El sistema las bloquea 10 minutos, le enseña el importe y le pide sus datos y los de la tarjeta. Cuando los envía se guarda la reserva y se le enseña el número de reserva.

Los flujos alternativos de la especificación son estos:

- 4a. No hay disponibilidad en esas fechas: "No hay disponibilidad, pruebe otras fechas".
- 7a. No hay suficientes habitaciones de algún tipo: "Habitación de tipo XXXX no disponible".
- 4b, 7b, 10b. Falla el acceso a la base de datos: "Error en acceso a datos".

Además he añadido el caso de que el usuario tarde más de 10 minutos en meter sus datos, porque en mi diseño las habitaciones se bloquean ese tiempo. Como la especificación no dice qué mensaje sale, he puesto "El tiempo para completar la reserva ha expirado".

Niveles de prueba

He hecho tres tipos de pruebas:

- Pruebas de aceptación. Salen del flujo normal y de los flujos alternativos de Reservar. Se hacen a mano con la aplicación desplegada en GlassFish y con los datos del Anexo 1 cargados en la base de datos.
- Pruebas unitarias de la capa de negocio. He elegido consultarDisponibilidad de GestionHoteles, porque se usa en Reservar y no es un CRUD. Los casos los he sacado con clases de equivalencia y valores límite. Se hacen con JUnit y el DAO se cambia por un mock de Mockito, así no hace falta base de datos.
- Pruebas unitarias de la capa DAO. He elegido reservasPorHotel de ReservasDAO, que es el método que usa consultarDisponibilidad para sacar las reservas del hotel. Se hacen con JUnit contra una base de datos de pruebas con los datos del Anexo 1.

Criterios de aceptación

Todas las pruebas empiezan en la pantalla principal de la web del usuario y con los datos del Anexo 1 en la base de datos. Antes de cada prueba se vuelven a cargar los datos para que no influya lo que se haya hecho en la anterior.

Prueba 1. Caso de éxito

Contexto: el hotel Bahía tiene habitaciones libres del 15/12 al 17/12.

1. El usuario busca el hotel "Bahía".
2. Mete las fechas 15/12/2026 y 17/12/2026 y pulsa consultar disponibilidad.
3. Se comprueba que salen 5 dobles a 100 € y 3 individuales a 50 €.
4. El usuario pide 2 dobles y pulsa reservar.

5. Se comprueba que el importe es 400 € (2 habitaciones x 100 € x 2 noches).
6. El usuario mete sus datos y una tarjeta VISA y pulsa enviar.
7. Se comprueba que sale un número de reserva.
8. Se vuelve a consultar la disponibilidad en esas fechas y se comprueba que ahora quedan 3 dobles.

Prueba 2. No hay disponibilidad (4a)

Contexto: la reserva R2 ocupa todas las habitaciones del Bahía del 20/12 al 24/12.

1. El usuario busca el hotel "Bahía".
2. Mete las fechas 22/12/2026 y 23/12/2026 y pulsa consultar disponibilidad.
3. Se comprueba que sale el mensaje "No hay disponibilidad, pruebe otras fechas".

Prueba 3. Pide más habitaciones de las que hay (7a)

Contexto: del 15/12 al 17/12 hay 5 dobles libres.

1. El usuario busca el "Bahía", mete las fechas 15/12/2026 y 17/12/2026 y consulta la disponibilidad.
2. Pide 6 dobles y pulsa reservar.
3. Se comprueba que sale el mensaje "Habitación de tipo DOBLE no disponible".
4. Se vuelve a consultar y se comprueba que siguen libres las 5 dobles, o sea, que no se ha bloqueado nada.

Prueba 4. Se pasan los 10 minutos

Contexto: el usuario reserva pero tarda más de 10 minutos en meter sus datos.

1. El usuario busca el "Bahía", mete las fechas 15/12/2026 y 17/12/2026, pide 2 dobles y pulsa reservar.
2. Se esperan 11 minutos.
3. El usuario mete sus datos y pulsa enviar.
4. Se comprueba que sale el mensaje "El tiempo para completar la reserva ha expirado" y que no sale número de reserva.
5. Se vuelve a consultar y se comprueba que vuelven a estar libres las 5 dobles.

Prueba 5. Error en la base de datos (4b, 7b, 10b)

Contexto: se para MySQL con la aplicación funcionando.

1. El usuario busca el "Bahía" y mete las fechas 15/12/2026 y 17/12/2026.
2. Se para MySQL.
3. El usuario pulsa consultar disponibilidad.
4. Se comprueba que sale el mensaje "Error en acceso a datos".

Nota: para saber si una reserva ocupa habitaciones he decidido que tiene que solaparse con las fechas y estar confirmada, o bloqueada hace menos de 10 minutos. Si una reserva se va el mismo día que llega otra no cuentan como solapadas, porque una sale por la mañana y la otra entra por la tarde.

Métodos a probar

Tabla 1. Métodos a probar

Método	Qué hace	Pruebas
GestionHoteles consultarDisponibilidad(hotel, entrada, salida)	Devuelve cuántas habitaciones quedan libres de cada tipo entre esas fechas. Resta las de las reservas que se solapan y están confirmadas o bloqueadas hace menos de 10 minutos. Lanza OperacionNoValidaException si las fechas están mal o si no queda nada libre.	Unitarias (Tabla 2) y aceptación (Pruebas 1 a 5)
ReservasDAO reservasPorHotel(h)	Devuelve todas las reservas del hotel que hay en la base de datos, con sus habitaciones. No filtra nada, eso lo hace el negocio.	Unitarias (Tabla 3)

Pruebas unitarias

Pruebas unitarias de la clase GestionHoteles

Para probar GestionHoteles solo, el DAO de reservas es un mock de Mockito que devuelve las reservas que yo quiera en cada caso. En todos los casos el hotel es el Bahía (5 dobles y 3 individuales) y, si no pone otra cosa, la consulta es del 10/12/2026 al 12/12/2026. Las pruebas van en la clase GestionHotelesTest del módulo UCHotelesBusiness.

Método consultarDisponibilidad(hotel, entrada, salida)

Las clases de equivalencia que he sacado son: fechas bien o mal puestas, reserva que se solapa o que no, reserva confirmada o bloqueada (y si el bloqueo ha caducado o no) y si queda algo libre o no. Los valores límite son la reserva que se va justo el día que empieza la consulta y la consulta con la misma fecha de entrada y de salida.

Tabla 2. Casos de prueba del método consultarDisponibilidad

Identificador	Entrada	Valor esperado
UGH.1a	Sin reservas	DOBLE: 5, INDIVIDUAL: 3
UGH.1b	Reserva confirmada de 2 dobles del 11/12 al 13/12 (Se solapa)	DOBLE: 3, INDIVIDUAL: 3
UGH.1c	Reserva confirmada de 2 dobles del 1/12 al 5/12 (No se solapa)	DOBLE: 5, INDIVIDUAL: 3
UGH.1d	Reserva confirmada de 2 dobles del 8/12 al 10/12 (Se va el día que empieza la consulta: valor límite)	DOBLE: 5, INDIVIDUAL: 3
UGH.1e	Reserva bloqueada hace 5 minutos de 2 dobles del 10/12 al 12/12	DOBLE: 3, INDIVIDUAL: 3

Identificador	Entrada	Valor esperado
UGH.1f	Reserva bloqueada hace 15 minutos de 2 dobles del 10/12 al 12/12 (Bloqueo caducado)	DOBLE: 5, INDIVIDUAL: 3
UGH.1g	Reserva confirmada de 5 dobles y 3 individuales (Hotel completo)	OperacionNoValidaException "No hay disponibilidad, pruebe otras fechas"
UGH.1h	Entrada 12/12 y salida 10/12 (Fechas al revés)	OperacionNoValidaException
UGH.1i	Entrada 10/12 y salida 10/12 (Misma fecha: valor límite)	OperacionNoValidaException

Pruebas unitarias de la clase ReservasDAO

Estas pruebas se hacen contra una base de datos de pruebas con los datos del Anexo 1. Van en la clase ReservasDAOTest del módulo UCHotelesDAO.

Método reservasPorHotel(h)

Tabla 3. Casos de prueba del método reservasPorHotel

Identificador	Entrada	Valor esperado
UDR.1a	Hotel "Bahía"	[R1, R2]
UDR.1b	Hotel "Mirador" (No tiene reservas)	[]
UDR.1c	Hotel que no está en la base de datos	[]
UDR.1d	Hotel "Bahía", se mira la reserva R1	R1 tiene 2 dobles a 100 € la noche y su importe es 400 €

Reporte final

Resultado de las pruebas. Lo relleno cuando las vaya pasando.

Tabla 4. Resultado de las pruebas

Pruebas	Autor	Resultado
Unitarias GestionHoteles (UGH.1)	Diego Alonso	Pendiente
Unitarias ReservasDAO (UDR.1)	Diego Alonso	Pendiente
Aceptación (Pruebas 1 a 5)	Diego Alonso	Pendiente

Anexo 1. Datos de prueba

Son los datos que se cargan en la base de datos para las pruebas de aceptación y las del DAO.

Tabla 5. Hoteles

Hotel	Localidad	Tipo de habitación	Precio por noche	Disponibles
Bahía	Santander	DOBLE	100 €	5
Bahía	Santander	INDIVIDUAL	50 €	3
Mirador	Laredo	DOBLE	80 €	4

Tabla 6. Reservas

Reserva	Hotel	Entrada	Salida	Estado	Habitaciones
R1	Bahía	11/12/2026	13/12/2026	CONFIRMADA	2 dobles
R2	Bahía	20/12/2026	24/12/2026	CONFIRMADA	5 dobles y 3 individuales